UCS-E-0116-25
2025-09-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20 48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Código CISS/SENCAMER: CA25UCBB2A

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: Av, 3H Entre Calle 68 y 70, Edif Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Artes, Maracaibo, Zulia

Nota de Recepción (NDR): 0237-25 *Products receipt note*

Fecha de Recepción: 2025-09-03 *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Multímetro digital
Marca: *Manufacturer*	FLIR
Modelo: *Model*	DM 284
Serial: *Serial number*	0003366
Código: *Code*	S/C
Ubicación: *Location*	No Aplica
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2025-09-09
Próxima Calibración: *Date of re-calibration*	No Aplica
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED CALIBRATION SERVIC. RIF: J41[illegible]

Sello
Seal

2025-09-11
Fecha de Emisión
Date

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0116-25
2025-09-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: EL-001 edición digital 1:2020
Procedure/Method

Temperatura Ambiental: 23,2 °C
Ambient Temperature

Humedad Relativa: 33,2 % HR
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Calibrador Fluke 5100B	UCS-3002	UCS-E-0098-24	2025-09-12
Década ESI DB62	UCS-3004	UCS-E-0170-24	2025-11-22

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Buenas condiciones para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Según especificaciones del fabricante
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros: Sin comentarios.
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibretion United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0116-25
2025-09-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,5 % de lectura + 2 dígitos) 600 mV
± (0,09 % de lectura + 2 dígitos) 6 V - 1000 V

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
60,000	600 mV	60	2	0	8,17E-01	cumple
540,00		540	5	0	8,17E-01	cumple
-540,00		-540	5	0	8,17E-01	cumple
0,6000	6 V	0,60	0,02	0,00	8,17E-03	cumple
5,4000		5,41	0,02	0,01	8,17E-03	cumple
-5,4000		-5,41	0,02	-0,01	8,17E-03	cumple
6,0000	60 V	6,0	0,2	0,0	8,16E-02	cumple
30,000		30,0	0,2	0,0	8,17E-02	cumple
54,000		54,0	0,2	0,0	8,17E-02	cumple
-30,000		-30,0	0,2	0,0	8,17E-02	cumple
-54,000		-54,0	0,2	0,0	8,17E-02	cumple
60,000	600 V	60	2	0	8,17E-01	cumple
540,00		540	2	0	8,17E-01	cumple
-540,00		-540	2	0	8,17E-01	cumple
100,00	1000 V	100	2	0	8,17E-01	cumple
900,00		900	3	0	8,17E-01	cumple
-900,00		-900	3	0	8,17E-01	cumple

Fin de pág. N° 3

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0116-25
2025-09-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.
CEM-EL-001

Función: Tensión Alterna (VAC) **Exactitud:** ± (1 % de lectura + 3 dígitos) 600 mV - 1000 V

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
60,000	50 Hz	600 mV	60	4	0	6,31E-01	cumple
	400 Hz		60	4	0	6,31E-01	cumple
540,00	50 Hz		540	8	0	5,80E-01	cumple
	400 Hz		540	8	0	5,80E-01	cumple
5,4000	50 Hz	6 V	5,41	0,08	0,01	5,88E-03	cumple
	400 Hz		5,39	0,08	-0,01	5,88E-03	cumple
54,000	50 Hz	60 V	54,0	0,8	0,0	5,81E-02	cumple
	400 Hz		54,0	0,8	0,0	5,81E-02	cumple
60,000	50 Hz	600 V	60	4	0	5,77E-01	cumple
	400 Hz		60	4	0	5,77E-01	cumple
300,00	50 Hz		300	6	0	5,92E-01	cumple
	400 Hz		300	6	0	5,91E-01	cumple
540,00	50 Hz		540	8	0	6,42E-01	cumple
	400 Hz		540	8	0	6,42E-01	cumple
900,00	50 Hz	1000 V	900	12	0	7,06E-01	cumple
	400 Hz		900	12	0	7,06E-01	cumple

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (1 % de lectura + 3 dígitos) 60 mA - 10 A

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
54,000	60 mA	53,99	0,57	-0,01	7,19E-03	cumple
360,00	400 mA	359,8	3,9	-0,2	2,97E-01	cumple
1,99999	6 A	2,000	0,023	0,000	8,13E-04	cumple
-1,99999		-1,999	0,023	0,001	8,13E-04	cumple
1,99999	10 A	2,01	0,05	0,01	7,58E-03	cumple

Fin de pág. N° 4

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0116-25
2025-09-09

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Intensidad Alterna (AAC) **Exactitud:** ± (1,5 % de lectura + 3 dígitos) 60 mA - 10 A

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
54,000	50 Hz	60 mA	54,04	0,84	0,04	1,26E-01	cumple
	400 Hz		54,00	0,84	0,00	1,26E-01	cumple
360,00	50 Hz	400 mA	360,0	5,7	0,0	6,86E-01	cumple
	400 Hz		359,8	5,7	-0,2	6,87E-01	cumple
1,99999	50 Hz	6 A	1,999	0,033	-0,001	1,38E-03	cumple
	400 Hz		1,999	0,033	-0,001	1,35E-03	cumple
1,99999	50 Hz	10 A	2,00	0,06	0,00	7,66E-03	cumple
	400 Hz		2,00	0,06	0,00	7,12E-03	cumple

Función: Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,9 % de lectura + 5 dígitos) 600 Ω
± (0,9 % de lectura + 2 dígitos) 6 kΩ - 6 MΩ
± (3 % de lectura + 5 dígitos) 60 MΩ

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Resistencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
60,000	600 Ω	60,0	1,0	0,0	5,95E-02	cumple
540,000		539,9	5,4	-0,1	1,28E-01	cumple
5,4000	6 kΩ	5,398	0,051	-0,002	8,94E-04	cumple
11,0000	60 kΩ	11,00	0,12	0,00	5,81E-03	cumple
100,000	600 kΩ	99,8	1,1	-0,2	5,79E-02	cumple
1,00000	6 MΩ	0,998	0,011	-0,002	4,29E-03	cumple
10,0000	50 MΩ	9,98	0,35	-0,02	5,68E-02	cumple

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.